# LAPORAN PRAKTIKUM

# STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

## Function dan Array


**DISUSUN OLEH:**

**FIKA YUNITA**

**2025573010012**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER**


**2025/2026**

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin* segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Algoritma dan Struktur Data" dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc** telah membimbing penulis dalam menyusun laporan ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data pada Program Studi Teknik Informatika. Adapun tujuan dari Menyusun laporan ini Adalah untuk memenuhi laporan praktikum serta menambah pemahaman penulis mengenai konsep dasar function, arrow funcition, callback, array, method array, hingga rekursi yang diimplementasikan menggukan bahasa pemograman JavaScript. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan penulis. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan bagi pembaaca dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, 13 April 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... 2
**DAFTAR ISI** ..... 3
**BAB I** ..... 5
**PENDAHULAN** ..... 5
**1.1 Latar Belakang** ..... 5
**1.2 Rumusan Masalah** ..... 6
**1.3 Tujuan** ..... 6
**1.4 Manfaat** ..... 6
**BAB II** ..... 7
**LANDASAN TEORI** ..... 7
**2.1 Pengertian JavaScript** ..... 7
**2.2 Pengertian Function** ..... 7
**2.3 Arrow Function** ..... 7
**2.4 Callback** ..... 7
**2.5 Pengertian Array** ..... 8
**2.6 Method Array** ..... 8
**2.7 Rekursi** ..... 8
**BAB III** ..... 9
**METODOLOGI PRAKTIKUM** ..... 9
**3.1 Pembuatan Folder dan File** ..... 9
**3.2 Pembuatan Function Dasar** ..... 10
**3.3 Arrow Function dan Callback** ..... 14
**3.4 Array Dasar** ..... 17
**3.5 Method Array** ..... 20
**3.6 Rekursi** ..... 23

**3.7 Tugas** ..... 26
**BAB VI** ..... 30
**PENUTUP** ..... 30
**4.1 Kesimpulan** ..... 30
**4.2 Saran** ..... 30
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 31

# BAB I

# PENDAHULAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan pemrograman yang baik, khususnya dalam memahami struktur data dan algoritma. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini adalah JavaScript, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan server menggunakan Node.js.

Dalam proses pemrograman, konsep seperti function dan array merupakan dasar yang sangat penting untuk dipahami. Function digunakan untuk mengorganisir kode agar lebih terstruktur, efisien, dan dapat digunakan kembali, sedangkan array digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data secara terstruktur. Selain itu, pemahaman tentang arrow function, callback, serta method pada array seperti map, filter, dan reduce sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data.

Tidak hanya itu, konsep rekursi juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah algoritma yang lebih kompleks. Dengan memahami rekursi, mahasiswa dapat mengembangkan logika berpikir yang lebih sistematis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk membantu mahasiswa memahami dan mengimplementasikan konsep function dan array dalam JavaScript, sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam menyusun program yang efektif, efisien, dan terstuktur.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara mendefinisikan dan menggunakan function dalam JavaScript?
2. Bagaimana penggunaan parameter dan nilai kembalian (return value) pada function?
3. Apa itu arrow function dan callback serta bagaimana penerapannya?
4. Bagaimana cara membuat dan memanipulasi array dalam JavaScript?
5. Bagaimana penggunaan method array seperti forEach, map, filter, dan reduce?
6. Bagaimana konsep rekursi diterapkan dalam pemrograman?

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar function dalam JavaScript.
2. Mampu menggunakan parameter dan return value pada function.
3. Memahami dan mengimplementasikan arrow function dan callback.
4. Mampu membuat serta mengelola data menggunakan array.
5. Memahami penggunaan method array untuk pengolahan data.
6. Mampu menerapkan konsep rekursi dalam penyelesaian masalah.

## 1.4 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang dasar pemrograman JavaScript.
2. Melatih kemampuan dalam menyusun kode yang terstruktur dan efisien.
3. Membantu mahasiswa dalam memahami pengolahan data menggunakan array.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir logis melalui penerapan algoritma dan rekursi.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## 2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web agar lebih interaktif dan dinamis. JavaScript dapat dijalankan di sisi client (browser) maupun di sisi server menggunakan Node.js. Bahasa ini sangat populer karena mudah dipelajari dan memiliki banyak dukungan library serta framework.

## 2.2 Pengertian Function

Function adalah sekumpulan kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan suatu tugas tertentu. Function membantu programmer agar tidak menulis kode yang sama berulang-ulang (prinsip DRY – Don't Repeat Yourself). Function dapat memiliki parameter sebagai input dan return value sebagai output.

## 2.3 Arrow Function

Arrow function adalah bentuk penulisan function yang lebih ringkas dalam JavaScript. Arrow function diperkenalkan pada ES6 dan sering digunakan untuk membuat kode menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca.

## 2.4 Callback

Callback adalah function yang dikirim sebagai argumen ke function lain, kemudian dipanggil kembali di dalam function tersebut. Callback sering digunakan dalam proses asynchronous seperti timer dan event handling.

## 2.5 Pengertian Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Array memudahkan dalam pengolahan data dalam jumlah banyak.

## 2.6 Method Array

JavaScript menyediakan berbagai method array seperti:

- forEach untuk melakukan perulangan
- map untuk mengubah setiap elemen menjadi nilai baru
- filter untuk menyaring data
- reduce untuk mengolah array menjadi satu nilai

Method-method ini membantu dalam manipulasi data secara lebih efisien.

## 2.7 Rekursi

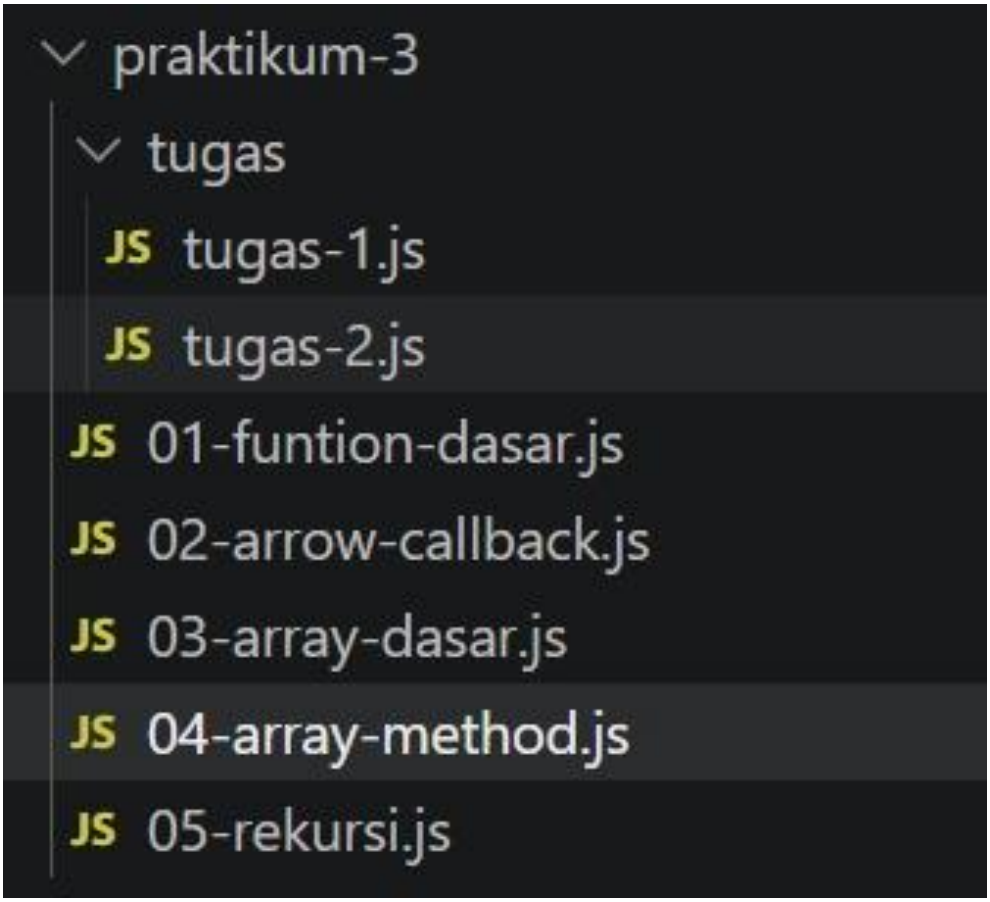
Rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Rekursi terdiri dari base case (kondisi berhenti) dan recursive case (pemanggilan kembali function). Rekursi sering digunakan dalam algoritma seperti faktorial dan fibonacci.

# BAB III

# METODOLOGI PRAKTIKUM

## 3.1 Pembuatan Folder dan File

Pada tahap awal, dibuat folder praktikum-3 yang berisi beberapa file JavaScript dan folder tugas. Struktur folder yang dibuat terdiri dari:



### 3.2 Pembuatan Function Dasar

Membuat file 01-funtion-dasar.js yang berisi function dasar seperti:

- Function biasa
- Parameter dan return
- Scope variabel

Program dijalankan menggunakan Node.js

praktikum-3 > JS 01-funtion-dasar.js > ...

```javascript
// --- 1. Function tanpa parameter dan tanpa return ---
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum javaScript.');
}
sapa();
sapa();

// --- 2. Function dengan parameter ---
function sapaNama(nama) {
    console.log('Halo, ${nama}! Selamat belajar.');
}
sapaNama('fika');
sapaNama('khaira');

// --- 3. Function dengan beberapa parameter dan return vulue ---
function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 +angka2;
    return hasil;
}
const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

// --- 4. Function dengan default parameter ---

function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
```

```
console.log(hitung(5, 3));

// --- 5. Scope variabel ---
const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';
function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal);

// latihan-1
console.log("=== Latihan-1 Function Kalkulator Lengkap ===");
// 2. kurang
function kurang(a, b) {
  return a - b;
}

// 3. kali
function kali(a, b) {
  return a * b;
}

// 4. bagi
function bagi(a, b) {
  if (b === 0) {
    console.log("Error: tidak bisa membagi dengan nol");
```

```
    return null;
  }
  return a / b;
}

// 5. kalkulator
function kalkulator(a, operator, b) {
  if (operator === "+") {
    return tambah(a, b);
  } else if (operator === "-") {
    return kurang(a, b);
  } else if (operator === "*") {
    return kali(a, b);
  } else if (operator === "/") {
    return bagi(a, b);
  } else {
    console.log("Operator tidak dikenal");
    return null;
  }
}

// 6. pengujian
console.log(kalkulator(8, "+", 2));
console.log(kalkulator(8, "-", 2));
console.log(kalkulator(8, "*", 2));
console.log(kalkulator(8, "/", 2));
console.log(kalkulator(8, "/", 0));
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\01-funtion-dasar.j
2 Halo! Selamat datang di praktikum javaScript.
2 Halo, ${Fika}! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja
=== Latihan-1 Function Kalkulator Lengkap ===
10
6
16
4
Error: tidak bisa membagi dengan nol
null
```

### 3.3 Arrow Function dan Callback

Membuat file 02-arrow-callback.js yang berisi:

- Arrow function
- Callback
- setTimeout

praktikum-3 > JS 02-arrow-callback.js > ...

```javascript
// --- 1. Function biasa vs Arrow function ---
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}

// Cara baru (arrow function - ekuivalen)
const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};

// Arrow function ringkas (implicit return)
const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
console.log('Biasa    :', kuadratBiasa(5));
console.log('Arrow    :', kuadrat(5));
console.log('Ringkas  :', kuadratRingkas(5));

// --- 2. Arrow function dengan beberapa parameter ---
const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('Fika', 'Pagi'));

// --- 3. Callback: function sebagai argumen ---
function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
```

```javascript
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
lakukanOperasi(10, x => x + 100);
lakukanOperasi(20, function(x) {
    return x / 2;
});

// --- 4. setTimeout sebagai contoh callback nyata ---
console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000);

console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');

// LATIHAN 2
console.log("=== Latihan-2 Pipeline Transformasi Data === ");
// 2. keHurufBesar
const keHurufBesar = (str) => {
  return str.toUpperCase();
};

// 3. tambahSeru
```

```javascript
const tambahSeru = (str) => {
  return str + "!!!";
};

// 4. hitungKata
const hitungKata = (str) => {
  return str.split(" ").length;
};

// 5. prosesKalimat
function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
  const hasil = transformasiCallback(kalimat);
  console.log(hasil);
}

// 6. pengujian
const kalimat = "belajar javascript itu menyenangkan";

prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);
prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);
prosesKalimat(kalimat, hitungKata);
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa    : 25
Arrow    : 25
Ringkas  : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Fika!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
=== Latihan-2 Pipeline Transformasi Data ===
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
belajar javascript itu menyenangkan!!!
4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

### 3.4 Array Dasar

Membuat file 03-array-dasar.js yang berisi:

- Pembuatan array
- Menambah dan menghapus data
- Pencarian data

praktikum-3 > JS 03-array-dasar.js > ...

```javascript
// --- 1. Membuat array ---
const mahasiswa = ['Fika', 'ara', 'Bilqil', 'siti'];
const nilai     = [80, 90, 85, 95];
console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai    :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

// --- 2. Mengakses elemen ---
console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
console.log('Elemen ketiga  :', mahasiswa[2]);
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

// --- 3. Mengubah elemen ---
mahasiswa[1] = 'Fika Yunita';
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

// --- 4. Menambah dan menghapus elemen ---
console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Syarfani');
console.log('Setelah push    :', mahasiswa);

mahasiswa.unshift('Faqrol');
console.log('Setelah unshift  :', mahasiswa);

const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log('Dihapus (pop)   :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop     :', mahasiswa);
```

```
30
31  const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
32  console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
33  console.log('Setelah shift   :', mahasiswa);
34
35  // --- 5. Mencari elemen ---
36  console.log('\n=== Pencarian ===');
37  console.log('Indeks Fika :', mahasiswa.indexOf('Fika'));
38  console.log('Ada Ara?    :', mahasiswa.includes('Ara'));
39  console.log('Ada Bilqis?    :', mahasiswa.includes('Bilqis'));
40
41  // --- 6. Mengiris array dengan slice ---
42  const sebagian = nilai.slice(1, 4);
43  console.log('\nNilai asli  :', nilai);
44  console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
45
46  // Latihan-3
47  console.log("=== Latihan-3 Manajemen Dftar Belanja ===");
48  // 2. buat array daftarBelanja
49  let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Susu"];
50
51  // 3. tampilkan semua isi dengan nomor
52  for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
53    console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
54  }
55
56  // 4. tambah 2 item baru
57  daftarBelanja.push("Kopi");
58  daftarBelanja.push("Teh");
```

```
59
60  // 5. hapus item pertama
61  let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
62  console.log("Item dihapus:", itemDihapus);
63
64  // 6. cek apakah 'Susu' ada
65  let adaSusu = daftarBelanja.includes("Susu");
66  console.log("Apakah ada Susu?", adaSusu);
67
68  // 7. tampilkan jumlah item akhir
69  console.log("Jumlah item akhir:", daftarBelanja.length);
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
> Mahasiswa: (4) ['Fika', 'ara', 'Bilqil', 'siti']
> Nilai    : (4) [80, 90, 85, 95]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Fika
Elemen ketiga  : Bilqil
Elemen terakhir: siti

> Setelah diubah: (4) ['Fika', 'Fika Yunita', 'Bilqil', 'siti']

=== Manipulasi Array ===
> Setelah push    : (5) ['Fika', 'Fika Yunita', 'Bilqil', 'siti', 'Syarfani']
> Setelah unshift  : (6) ['Faqrol', 'Fika', 'Fika Yunita', 'Bilqil', 'siti', 'Syarfani']
Dihapus (pop)   : Syarfani
> Setelah pop     : (5) ['Faqrol', 'Fika', 'Fika Yunita', 'Bilqil', 'siti']
Dihapus (shift) : Faqrol
> Setelah shift   : (4) ['Fika', 'Fika Yunita', 'Bilqil', 'siti']

=== Pencarian ===
Indeks Fika : 0
Ada Ara?    : false
Ada Bilqis?    : false

> Nilai asli  : (4) [80, 90, 85, 95]
```

```
> Slice [1,4] : (3) [90, 85, 95]
=== Latihan-3 Manajemen Dftar Belanja ===
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Susu
Item dihapus: Beras
Apakah ada Susu? true
Jumlah item akhir: 6
```

### 3.5 Method Array

Membuat file 04-array-method.js yang berisi:

- forEach
- map
- filter
- reduce

praktikum-3 > JS 04-array-method.js > gradeHuruf > nilaiMahasiswa.map() callback

```js
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

// --- 1. forEach: menjalankan sesuatu untuk setiap elemen ---
console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(`  Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

// --- 2. map: transformasi setiap elemen menjadi nilai baru ---
const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

// --- 3. filter: saring elemen yang memenuhi kondisi ---
const nilaiLulus  = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal  = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);
```

```
// --- 4. reduce: mereduksi array menjadi satu nilai ---
const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
}, 0);

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata   :', rataRata.toFixed(2));

// --- 5. Menggabungkan beberapa method (method chaining) ---
const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
    .filter(nilai => nilai >= 60)
    .reduce((acc, val, idx, arr) => {
        return acc + val / arr.length;
    }, 0);

console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));

// Latihan-4
console.log("=== Latihan-4 Analisis Data Produk ===");
// 1. Array produk
const produk = [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
```

```
  { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
];

// 2. Filter produk yang tersedia (stok > 0)
const tersedia = produk.filter(item => item.stok > 0);
console.log("Produk tersedia:", tersedia);

// 3. Map → ambil nama produk saja
const namaProduk = tersedia.map(item => item.nama);
console.log("Nama produk tersedia:", namaProduk);

// 4. Reduce → hitung total nilai inventaris (harga * stok)
const totalInventaris = tersedia.reduce((total, item) => {
  return total + (item.harga * item.stok);
}, 0);
console.log("Total inventaris:", totalInventaris);

// 5. forEach → tampilkan format
produk.forEach(item => {
  if (item.stok > 0) {
    console.log(`[TERSEDIA] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()} (${item.stok} unit)`);
  } else {
    console.log(`[HABIS] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()}`);
  }
});
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
  Mahasiswa-1: 75
  Mahasiswa-2: 90
  Mahasiswa-3: 55
  Mahasiswa-4: 82
  Mahasiswa-5: 68
  Mahasiswa-6: 95
  Mahasiswa-7: 48
  Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
> Nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Grade : (8) ['C', 'A', 'E', 'B', 'D', 'A', 'E', 'C']

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
> Semua nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Nilai lulus : (6) [75, 90, 82, 68, 95, 77]
> Nilai gagal : (2) [55, 48]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata   : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

```
=== Latihan-4 Analisis Data Produk ===
Produk tersedia: (3) [{…}, {…}, {…}]
Nama produk tersedia: (3) ['Laptop', 'Keyboard', 'Headset']
Total inventaris: 50700000
[TERSEDIA] Laptop - Rp8,500,000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150,000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450,000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3,200,000
[TERSEDIA] Headset - Rp350,000 (8 unit)
```

### 3.6 Rekursi

Membuat file 05-rekursi.js yang berisi:

- Faktorial
- Fibonacci
- Countdown

praktikum-3 > JS 05-rekursi.js > ...

```javascript
// --- 1. Faktorial: n! = n × (n-1)! ---
function faktorial(n) {

    if (n <= 1) return 1;

        return n * faktorial(n - 1);
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));
console.log('1! =', faktorial(1));
console.log('5! =', faktorial(5));
console.log('7! =', faktorial(7));

// --- 2. Fibonacci: F(n) = F(n-1) + F(n-2) ---
function fibonacci(n) {

    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;

    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log('\n=== Fibonacci ===');
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
    process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
}
console.log('');

```

```
// --- 3. Rekursi untuk menelusuri array ---
function jumlahArray(arr, indeks = 0) {

    if (indeks === arr.length) return 0;


    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array  :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));

// --- 4. Countdown rekursif ---
function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===


=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
> Array  : (5) [3, 7, 2, 9, 5]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

### 3.7 Tugas

Mengerjakan tugas pada folder tugas, yaitu:

- Tugas-1.js (system nilai mahasiswa)

praktikum-3 > tugas > JS tugas-1.js > ...

```javascript
// 1. Data Mahasiswa
const dataMahasiswa = [
  { nama: "Fika", nilai: 85 },
  { nama: "Ara", nilai: 70 },
  { nama: "Bilqis", nilai: 90 },
  { nama: "Siti", nilai: 60 },
  { nama: "Amara", nilai: 75 },
  { nama: "Dilla", nilai: 95 }
];

// 2. Function hitungStatistik
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, curr) => {
    acc.total++;
    acc.jumlahNilai += curr.nilai;
    acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, curr.nilai);
    acc.terendah = Math.min(acc.terendah, curr.nilai);
    return acc;
  }, {
    total: 0,
    jumlahNilai: 0,
    tertinggi: -Infinity,
    terendah: Infinity
  });

```

```
  hasil.rataRata = hasil.jumlahNilai / hasil.total;
  return hasil;
}

// 3. Function filterLulus
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}

// 4. Function tambahGrade
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;
    if (mhs.nilai >= 90) grade = "A";
    else if (mhs.nilai >= 80) grade = "B";
    else if (mhs.nilai >= 70) grade = "C";
    else if (mhs.nilai >= 60) grade = "D";
    else grade = "E";

    return { ...mhs, grade };
  });
}

// 5. Menjalankan semua function
```

```
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 75);
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

// 6. Output
console.log("=== Statistik ===");
console.log(statistik);

console.log("\n=== Mahasiswa Lulus ===");
lulus.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

console.log("\n=== Dengan Grade ===");
denganGrade.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (${mhs.grade})`);
});
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\tugas\tugas-1.js
=== Statistik ===
> {total: 6, jumlahNilai: 475, tertinggi: 95, terendah: 60, rataRata: 79.16666666666667}

=== Mahasiswa Lulus ===
Fika - 85
Bilqis - 90
Amara - 75
Dilla - 95

=== Dengan Grade ===
Fika - 85 (B)
Ara - 70 (C)
Bilqis - 90 (A)
Siti - 60 (D)
Amara - 75 (C)
Dilla - 95 (A)
```

- Tugas-2.js (rekursi dan palindrom)

praktikum-3 > tugas > JS tugas-2.js > ...

```js
// 1. Fungsi pangkat (rekursif)
function pangkat(basis, eksponen) {
  if (eksponen === 0) return 1;
  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

// 2. Fungsi balikString (rekursif)
function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) return str;
  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, -1));
}

// 3. Fungsi cekPalindrom
function cekPalindrom(str) {
  const balik = balikString(str);
  return str === balik;
}

// 4. Testing
console.log("\n=== Pangkat ===");
console.log(pangkat(2, 3)); // 8
console.log(pangkat(5, 2)); // 25

console.log("\n=== Balik String ===");
console.log(balikString("halo"));
```

```
console.log("\n=== Palindrom ===");
const kata = ["katak", "civic", "level", "halo"];

kata.forEach(k => {
  console.log(`${k} -> ${cekPalindrom(k)}`);
});
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\tugas\tugas-2.js

=== Pangkat ===
8
25

=== Balik String ===
olah

=== Palindrom ===
katak -> true
civic -> true
level -> true
halo -> false
```

# BAB VI

# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan function dan array dalam JavaScript sangat membantu dalam pengolahan data dan pembuatan program menjadi lebih terstruktur.Pada praktikum ini, telah dipelajari berbagai konsep seperti function dasar, arrow function, callback, array, method array, serta rekursi. Setiap konsep memiliki peran penting dalam pengembangan program, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan keterbacaan kode. Selain itu, melalui 30dalah30 dan tugas yang diberikan, penulis dapat memahami cara mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam bentuk program sederhana. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan 30dalah:

1. Praktikum sebaiknya dilakukan secara bertahap agar lebih mudah dipahami.
2. Mahasiswa diharapkan lebih sering berlatih untuk meningkatkan pemahaman tentang JavaScript.
3. Perlu adanya eksplorasi lebih lanjut terhadap materi lanjutan agar kemampuan pemrograman semakin berkembang.

# DAFTAR PUSTAKA

Zulman, M. R. (2026). Modul Praktikum Struktur Data dan Algoritma: Function & Array (Modul 3).

Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide. O'Reilly Media.

Mozilla Developer Network. (2023). JavaScript Guide. Diakses dari: https://developer.mozilla.org